

PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ ĐỒ THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (ERD - ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Dự án: AKA System - Hệ thống Quản lý Giảng dạy & Điểm danh Giáo viên/Học sinh
Ký hiệu mô hình: Sơ đồ ERD chuẩn Chen Notation (Thực thể, Thực thể yếu, Thuộc tính & Quan hệ)
Mục đích tài liệu: Phân tích kiến trúc dữ liệu, kịch bản thuyết trình ERD và bộ câu hỏi phản biện Hội đồng thi

PHẦN 1: TỔNG QUAN SƠ ĐỒ ERD & QUY ƯỚC KÝ HIỆU CHEN NOTATION

Sơ đồ ERD biểu diễn mô hình dữ liệu quan niệm (Conceptual Data Model) của hệ thống bao gồm 8 Thực thể (Entities) và các thuộc tính/mối quan hệ liên kết.

1.1. Các quy ước ký hiệu hình học trong sơ đồ:

- Hình chữ nhật đơn (Strong Entity Set): Biểu diễn thực thể độc lập có khóa chính riêng bao gồm USER, TEACHER, SCHOOL, CLASS, CHILD, SCHEDULE, ATTENDANCE.
- Hình chữ nhật đôi (Weak Entity Set): Biểu diễn thực thể yếu CHILD_ATTENDANCE (Điểm danh học sinh), tồn tại phụ thuộc vào thực thể CHILD.
- Hình Thoi (Relationship): Biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể như <specializes>, <assigned>, <contains>, <has>, <belongs_to>, <registers>, <supervised_by>, <links_to>, <tracks>.
- Hình Oval đôi (Multivalued Attribute): Thuộc tính role của USER biểu diễn người dùng có thể chứa tập các quyền hợp lệ.
- Tỷ lệ tham gia (Cardinality): (1) - (1) (1-1), (1) - (N) (1-N).

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT 8 THỰC THỂ VÀ CÁC THUỘC TÍNH

Thực thể (Entity)	Phân loại	Các thuộc tính (Attributes)	Mô tả nghiệp vụ
USER	Thực thể mạnh	<u>id</u> , username, password, enabled, role (oval đôi)	Tài khoản đăng nhập hệ thống, phân quyền người dùng (ROLE_TEACHER, ROLE_ADMIN).
TEACHER	Thực thể mạnh	<u>id</u> , name, dob, phone	Thông tin hành chính giáo viên (Họ tên, Ngày sinh, SĐT liên hệ).
SCHOOL	Thực thể mạnh	<u>id</u> , name	Thông tin các Trường học trong hệ thống quản lý.
CLASS	Thực thể mạnh	<u>id</u> , name, student_count	Lớp học thuộc Trường, quản lý sĩ số học sinh (student_count).
CHILD	Thực thể mạnh	<u>id</u> , name, dob, rfid_code, parent_phone	Thông tin học sinh, mã thẻ RFID quét điểm danh, SĐT phụ huynh.
SCHEDULE	Thực thể mạnh	<u>id</u> , day_of_week, session, periods	Thời khóa biểu ca dạy (Thứ trong tuần, Ca sáng/chiều, Số tiết).
ATTENDANCE	Thực thể mạnh	<u>id</u> , date, check_in_time, selfie_image	Điểm danh Giáo viên: Lưu ngày dạy, giờ check-in thực tế và ảnh chụp selfie.
CHILD_ATTENDANCE	Thực thể yếu (Weak)	<u>id</u> , date, mood, selected_comer	Điểm danh Học sinh: Lưu ngày quét RFID, trạng thái tâm lý (mood), người đưa đón.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

Dưới đây là chi tiết các mối quan hệ liên kết trong ERD:

1. USER (1) --- (1) TEACHER

Quan hệ Chuyên môn hóa / Phân hóa (Specialization 1-1): Mỗi tài khoản User liên kết duy nhất với 1 hồ sơ Giáo viên. Tách riêng bảng User (bảo mật) và Teacher (sơ yếu lý lịch).

2. SCHOOL (1) --- (N) CLASS

Quan hệ Chứa đựng (1-N): Một Trường học chứa nhiều Lớp học. Khi chuyển sang CSDL quan hệ, bảng CLASS sẽ chứa khóa ngoại school_id trỏ tới SCHOOL.

3. TEACHER (1) --- (N) SCHEDULE

Quan hệ Phân công (1-N): Một Giáo viên được phân công đảm nhận nhiều Ca dạy/Lịch dạy khác nhau.

4. CLASS (1) --- (N) SCHEDULE

Quan hệ Sở hữu Lịch (1-N): Mỗi Lớp học có nhiều buổi dạy/lịch dạy theo thời khóa biểu.

5. CLASS (1) --- (N) CHILD

Quan hệ Thuộc về (1-N): Mỗi Học sinh (CHILD) thuộc về một Lớp học (CLASS) cụ thể.

6. CHILD (1) --- (N) CHILD_ATTENDANCE

Quan hệ Điểm danh Học sinh (1-N): Một Học sinh có nhiều bản ghi điểm danh qua các ngày (CHILD_ATTENDANCE).

7. SCHEDULE (1) --- (N) ATTENDANCE

Quan hệ Theo dõi Điểm danh Giáo viên (1-N): Mỗi ca dạy trong Schedule sinh ra các bản ghi điểm danh Giáo viên (ATTENDANCE) theo ngày.

8. SCHEDULE / CLASS (1) --- / --- (N) CHILD_ATTENDANCE

Quan hệ Liên kết Điểm danh Học sinh với Lịch & Lớp: Giúp xác định bản ghi điểm danh học sinh thuộc Ca dạy nào (SCHEDULE) và do Lớp nào (CLASS) quản lý.

PHẦN 4: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH SƠ ĐỒ ERD (2 - 3 PHÚT)

"Kính thưa Hội đồng, sau đây em xin trình bày mô hình dữ liệu quan niệm qua Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram).

Sơ đồ ERD của hệ thống được thiết kế theo chuẩn Chen Notation bao gồm 8 Thực thể được chia thành các luồng nghiệp vụ chính:

- Luồng Người dùng & Giáo viên: Thực thể USER liên kết 1-1 qua mối quan hệ <specializes> với TEACHER. User quản lý tài khoản & phân quyền (thuộc tính đa trị role), còn Teacher lưu hồ sơ cá nhân.
- Luồng Trường - Lớp & Thời khóa biểu: Thực thể SCHOOL chứa (<contains>) các CLASS. Giáo viên và Lớp học được kết nối thông qua thực thể SCHEDULE (thời khóa biểu lưu day_of_week, session, periods).
- Luồng Điểm danh Kép (Giáo viên & Học sinh):
 - Điểm danh Giáo viên: SCHEDULE theo dõi (<tracks>) các bản ghi ATTENDANCE lưu ảnh selfie và giờ check-in.
 - Điểm danh Học sinh: Thực thể CHILD đại diện cho học sinh (lưu mã rfid_code, SĐT phụ huynh) đăng ký (<registers>) vào thực thể yếu CHILD_ATTENDANCE. Thực thể yếu này ghi nhận thời gian quét RFID, trạng thái cảm xúc (mood) và người đưa đón (selected_comer).

Sau đây em xin sẵn sàng lắng nghe câu hỏi phản biện từ thầy cô."

PHẦN 5: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN ERD HỘI ĐỒNG THI

5.1. BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN (Dành cho mức Khá - Giỏi)

Câu 1: Sự khác biệt giữa Sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram) và Sơ đồ Class Diagram là gì?

Trả lời: ERD là sơ đồ ở mức Quan niệm (Conceptual Design), tập trung vào các Thực thể, Thuộc tính và Mối quan hệ giữa dữ liệu trong CSDL. Class Diagram là sơ đồ ở mức Thiết kế phần mềm (Logical/Implementation Design), bổ sung thêm các phương thức (Methods), kiểu dữ liệu lập trình (Integer, String, LocalDate) và ánh xạ theo hướng đối tượng OOP.

Câu 2: Thực thể yếu (Weak Entity) là gì? Tại sao CHILD_ATTENDANCE lại được biểu diễn bằng hình chữ nhật đôi?

Trả lời: Thực thể yếu là thực thể không thể tự định danh chính nó nếu thiếu sự tồn tại của thực thể mạnh (Parent Entity). Trong sơ đồ, CHILD_ATTENDANCE (Điểm danh học sinh) là thực thể yếu vì một bản ghi điểm danh bắt buộc phải gắn liền với một học sinh (CHILD). Nếu xóa học sinh CHILD, các bản ghi CHILD_ATTENDANCE liên quan sẽ không còn ý nghĩa tồn tại.

Câu 3: Thuộc tính `role` của USER được vẽ bằng hình Oval đôi có ý nghĩa gì?

Trả lời: Trong quy ước Chen Notation, hình Oval đôi biểu diễn Thuộc tính đa trị (Multivalued Attribute). Ý nghĩa là một người dùng có thể sở hữu nhiều quyền/vai trò khác nhau trong hệ thống.

Câu 4: Mối quan hệ `` giữa USER và TEACHER là gì?

Trả lời: Đây là quan hệ Chuyên biệt hóa (Specialization / Inheritance trong CSDL). Nó thể hiện TEACHER là một trường hợp đặc biệt của USER (đều là người dùng hệ thống nhưng TEACHER có thêm các thuộc tính nghiệp vụ riêng như name, phone, dob).

Câu 5: Tại sao học sinh (CHILD) lại có thuộc tính `rfid\_code`?

Trả lời: `rfid\_code` là mã thẻ từ RFID gán cho từng học sinh. Khi học sinh đến trường quét thẻ tại thiết bị, hệ thống tự động nhận diện mã RFID này để tạo bản ghi điểm danh CHILD_ATTENDANCE nhanh chóng mà không cần điểm danh thủ công.

5.2. BỘ CÂU HỎI NÂNG CAO (Thầy cô chuyên CSDL / Hệ thống xoáy sâu)

Câu 1 (Ánh xạ CSDL): Quy tắc chuyển đổi từ sơ đồ ERD này sang Cơ sở dữ liệu Quan hệ (Relational Database Model - RDM) như thế nào?

Trả lời (Ghi điểm tuyệt đối): áp dụng các quy tắc ánh xạ chuẩn: 1. Các Thực thể mạnh (USER, TEACHER, SCHOOL, CLASS, CHILD, SCHEDULE, ATTENDANCE) chuyển thành các Bảng (Tables) tương ứng. 2. Các Mối quan hệ 1-N (như SCHOOL-CLASS, TEACHER-SCHEDULE) được ánh xạ bằng cách đưa Khóa chính của bảng phía (1) sang làm Khóa ngoại (FK) ở bảng phía (N). 3. Thực thể yếu CHILD_ATTENDANCE khi chuyển sang Bảng sẽ nhận Khóa chính của CHILD (child_id) kết hợp với id của nó để làm Khóa tổng hợp (Composite Primary Key) hoặc chứa Foreign Key child_id.

Câu 2 (Thiết kế CSDL): Tại sao lại tách điểm danh Giáo viên (ATTENDANCE) và điểm danh Học sinh (CHILD_ATTENDANCE) thành 2 thực thể riêng?

Trả lời: Hai nghiệp vụ này hoàn toàn khác nhau về bản chất và dữ liệu cần lưu trữ: - Điểm danh Giáo viên (ATTENDANCE): Gắn liền với ca dạy (SCHEDULE), lưu minh chứng hình ảnh selfie và kiểm tra giờ check-in để tính tiết dạy/lương. - Điểm danh Học sinh (CHILD_ATTENDANCE): Gắn liền với thẻ RFID, theo dõi thêm chỉ số tâm lý (mood) và người đón (selected_comer) để thông báo cho phụ huynh. Việc tách riêng giúp cơ sở dữ liệu đạt Dạng chuẩn (Normal Form) và tránh lưu trữ null thừa vãi.

Câu 3 (Tối ưu hóa Query / Indexing): Khi bảng CHILD_ATTENDANCE tăng lên hàng triệu bản ghi, em tối ưu truy vấn thế nào?

Trả lời: Chúng em đánh chỉ mục (Composite Index) trên các cột thường xuyên tìm kiếm như `(child\_id, date)` và `rfid\_code`. Việc này giúp tốc độ tìm kiếm bản ghi điểm danh học sinh trong ngày đạt độ phức tạp $O(\log N)$ thay vì phải quét toàn bộ bảng (Full Table Scan).

Câu 4 (Data Integrity & Foreign Keys): Nếu xóa 1 Lớp (CLASS), các bản ghi SCHEDULE và CHILD thuộc lớp đó xử lý thế nào?

Trả lời: Trong thiết kế CSDL quan hệ, chúng em thiết lập ràng buộc `ON DELETE RESTRICT` hoặc `ON DELETE SET NULL` đối với lớp học để ngăn chặn việc vô tình xóa lớp làm mất dữ liệu lịch sử điểm danh của học sinh và lịch dạy của giáo viên.

Câu 5 (Security & Privacy): Dữ liệu SĐT phụ huynh (parent_phone) và thông tin điểm danh học sinh được bảo mật ra sao?

Trả lời: Dữ liệu được mã hóa trên đường truyền (HTTPS) và chỉ có tài khoản Giáo viên phụ trách lớp đó hoặc Quản trị viên (Admin) mới có quyền truy vấn các bản ghi điểm danh của học sinh trong lớp mình quản lý.